KELOMPOK 4 · PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Perancangan pembuatan Pemesanan dan Pengelolaan Toko Kue Lala Berbasis Web

Requirement Document — Fase Definisi Proyek

Nama Anggota :
Luky Prastyo (10123616)
Muhammad Dzaki An Nadhif Islamy (10123690)
Muhammad Alvarizi (10123747)
Muhammad Alfan Naufal (10123747)

Klien: Toko Kue Lala · Universitas Gunadarma · Versi 1.0

Profil Klien dan Permasalahan

Toko Kue Lala

UMKM produksi dan penjualan kue: ulang tahun, basah, kering, dan pesanan custom.
Pelanggan datang langsung atau memesan lewat WhatsApp dan Instagram.
Pesanan dicatat di buku/nota, lalu diteruskan ke produksi.

1. Detail pesanan custom (ukuran, tulisan, tanggal ambil) tercecer dan pernah terlewat
2. Pelanggan bertanya katalog dan harga satu per satu; pemilik kewalahan saat ramai
3. Stok bahan sering selisih atau habis mendadak
4. Rekap penjualan baru dibuat akhir bulan

Identifikasi Kebutuhan Klien

Wawancara (pemilik)
Pesanan WhatsApp sering tercecer; laporan stok dan penjualan manual tiap akhir bulan

Observasi (pesanan, produksi, kasir)
Pesanan ditulis di buku lalu disalin ke produksi; stok dicek langsung

Studi dokumen (nota, catatan stok)
Format catatan tidak seragam; detail pesanan tidak lengkap

Sistem berhasil bila:

1. Admin mengelola katalog dan memesan online kapan saja
2. Semua pesanan tercatat dan statusnya dipantau
3. Laporan penjualan otomatis, tanpa rekap manual
4. Mudah dipakai, biaya operasional rendah

Tujuan Proyek

Membangun aplikasi web Toko Kue Lala untuk pemesanan online, pengelolaan pesanan dan stok, serta pelaporan penjualan.

≤ 5

menit

pemesanan selesai

100%

pesanan

tercatat dan dapat dilacak

< 1

menit

laporan penjualan jadi

15

minggu

batas akhir BAST (serah terima)

Ruang Lingkup dan Batasan

Termasuk

- Akun pemilik, dan staf
- Katalog dan pencarian produk
- Pemesanan online + kustomisasi
- Bukti transfer, verifikasi manual
- Kelola pesanan, produk, dan harga
- Penjualan langsung di toko
- Laporan penjualan dan stok
- Tampilan responsif HP dan desktop

Tidak termasuk

- Payment gateway / QRIS otomatis
- Integrasi marketplace, pesan-antar
- Aplikasi mobile native
- Pelacakan kurir dan ongkir
- Akuntansi, penggajian, resep/HPP
- Promo dan poin loyalitas
- Digitalisasi data historis

Batasan: 16 minggu · BAST ≤ Minggu 15 · hosting + domain < Rp1 juta/tahun (klien) · tim 5–7 mahasiswa paruh waktu

Alternatif Solusi dan Solusi Terpilih

A · Aplikasi Web

TERPILIH

- Diakses di mana saja lewat browser
- pelanggan bisa memesan lewat website
- Data terpusat, tanpa instalasi
- Biaya < Rp1 juta/tahun

B · Aplikasi Desktop

- Hanya di satu komputer toko
- Tanpa pemesanan online
- Tanpa biaya hosting

Solusi terpilih: Alternatif A. Menjawab pesanan tercecer, katalog ditanyakan berulang, dan laporan manual; berbiaya rendah dan sesuai kemampuan tim (3 sprint).

Metodologi: Waterfall

Metodologi terpilih

Metode yang dipilih adalah Waterfall karena memiliki tahapan pengembangan sistem yang terstruktur dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Metode ini cocok digunakan karena kebutuhan sistem telah ditentukan sejak awal sehingga proses pengembangan lebih mudah direncanakan, dipantau, dan didokumentasikan. Dibandingkan dengan Agile dan Scrum yang lebih menekankan pengembangan secara iteratif serta penyesuaian kebutuhan secara berkala, Waterfall dinilai lebih sesuai untuk penelitian ini karena memiliki alur kerja yang jelas dan sistematis.

Waterfall · Minggu 1–15

Definisi → Perencanaan → Analisis → Desain → Pemrograman → Pengujian → Penerapan.
Kebutuhan inti jelas ada RD, SRS, SDD, BAST wajib.

Fungsi Utama Sistem

- **F1** Registrasi, login, dan akun
- **F2** Katalog dan pencarian produk
- **F3** Pemesanan online dan kustomisasi
- **F4** Bukti transfer dan verifikasi
- **F5** Kelola dan lacak pesanan
- **F6** Kelola produk dan harga
- **F7** Stok bahan dan peringatan
- **F8** Penjualan langsung di toko
- **F9** Laporan penjualan dan stok

Pengguna: Pelanggan · Pemilik · Staf (kasir dan produksi)

Kebutuhan Non-Fungsional

Kinerja
Katalog < 3 detik, laporan < 1 menit

Ketersediaan
99% per bulan; backup harian

Keamanan
Hak akses per peran, hash, HTTPS

Teknologi
PHP Laravel + MySQL (usulan)

Kemudahan
Antarmuka Bahasa Indonesia, pelatihan

Integrasi
Tautan WhatsApp, cetak nota, ekspor PDF/Excel

Faktor Keberhasilan dan Risiko

Faktor Keberhasilan

Pendukung

- Pemilik aktif memberi umpan balik
- Ruang lingkup jelas (RD disetujui)

Penghambat

- Perubahan kebutuhan → catat di backlog
- Waktu tim bentrok kuliah → Gantt dan buffer
- Staf terbiasa manual → pelatihan, transisi paralel

Risiko Utama

Jadwal molor, bentrok kuliah
→ WBS, Gantt Chart, buffer
Fitur baru terus diminta
→ Batasi sesuai RD; backlog
Klien sulit ditemui
→ Sepakati jadwal review sejak awal
Data pelanggan bocor/hilang
→ Hak akses, hash, HTTPS, backup

Jadwal Garis Besar

1	**Definisi Proyek**	Minggu 1–2	Requirement Document + persetujuan klien
2	**Perencanaan**	Minggu 3–4	Kelayakan, WBS, Gantt Chart
3	**Analisis Kebutuhan**	Minggu 5–6	SRS
4	**Desain Sistem**	Minggu 7–8	SDD
5	**Pemrograman**	Minggu 9, 10, 12	Aplikasi + dokumen implementasi
6	**Pengujian**	Minggu 13	Skenario pengujian dan UAT
7	**Penerapan**	Minggu 14–15	User manual, BAST, laporan

Dukungan, Pelatihan, dan Penerimaan

Dukungan

- 1 bulan setelah BAST
- Lapor via WhatsApp/e-mail
- Respons ≤ 2 hari kerja

Pelatihan dan Dokumen

- 2 sesi ±2 jam (Minggu 14–15)
- Di Toko Kue Lala
- User manual, SRS, SDD, BAST

Kriteria Penerimaan

- F-01–F-09 sesuai SRS
- Semua UAT “Diterima”
- Tanpa bug kritis; BAST ≤ Minggu 15

Transisi ±2–4 minggu

Pesanan WhatsApp tetap diterima dan diinput staf ke aplikasi; pencatatan manual dihentikan bertahap setelah UAT diterima.

Kesimpulan

1. Masalah: pencatatan manual membuat pesanan tercecer dan laporan terlambat
2. Solusi: aplikasi web pemesanan dan pengelolaan, biaya operasional < Rp1 juta/tahun
3. Pelaksanaan: hybrid Waterfall–Scrum, 16 minggu, BAST paling lambat Minggu 15

Terima kasih — ada pertanyaan?